

אטום הידروجן

- נתון עכשיו לחשב פונקציית גל של מצבי היסודי הקוונטי. פונקציית גל מרכזי, צדו המרכזי היסודי הקוונטי. פונקציית גל $V(r)$. נתון פונקציית גל שנקראת הפונקציה של אטום

$$V(r) = \frac{-Ze^2}{r}$$

כאשר Z הוא מספר האטום, ואטום הידروجן $Z=1$. תוצאות ראשוניות שפונקציה $U(r)$ היא פונקציה פונקציה הפונקציה

$$\psi_{lm}(r, \theta, \varphi) = \frac{U(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \varphi) \rightarrow \begin{matrix} \text{למצב נתון צליל נתון} \\ \text{ל} L_z = \hbar m \quad L^2 = \hbar^2 l(l+1) \end{matrix}$$

הק"מ - אטום הידروجן - פונקציה של צדו $r \in [0, \infty]$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 U}{dr^2} + (V_{\text{eff}}(r) - E)U = 0$$

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \quad \begin{matrix} \text{כאשר} \\ I \text{ (מאנרגיית אינרציה)} \end{matrix}$$

$\left(\begin{matrix} \text{לצדדים נוספים} \\ \text{כ} r \text{ פונקציה} \\ \text{יחידה} \end{matrix} \right)$

$U(r)$ צדו של פונקציה של צדו r :

$$\int d^3r |\psi|^2 = 1 \Rightarrow \int d\Omega Y_{lm}(\theta, \varphi) \int_0^\infty dr r^2 \left| \frac{U}{r} \right|^2 = 1$$

$\int d\Omega d\varphi d\theta$ (מאנרגיית פונקציה של צדו $1 - \delta$)

$$\Rightarrow \int_0^\infty dr |U|^2 = 1 \rightarrow \text{כאשר פונקציה של צדו}$$

$$U(r \rightarrow 0) < \frac{1}{r^2}, \quad U(r \rightarrow \infty) \rightarrow 0$$

לפני שנבין במקרה היסודי של פונקציה קוונטית, נשים לב ש- V_{eff} טלס תלואה שיש לה סינגולריות - $r=0$ אם $l \neq 0$. לכן פונקציית גל של מצב "חלש", הפונקציה $V(r \rightarrow 0) < \frac{1}{r^2}$, תלואה - התנה היסודית

(78)

תבסוק להילר באינרציה. הפוטנציאל הקולומבי $V_c(r) \sim \frac{1}{r}$
 שייך לקטגוריה הזאת. נקצוק אם כן מה קורה
 בסביבה הקרובה של $r=0$, זה ניתן לפעול את
 המשוואה:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 U}{dr^2} + \frac{l(l+1)U}{2r^2} = EU(r) \quad \left(\begin{array}{l} \text{משוואת שרשרת} \\ \text{ל } U(r) \text{ סוף יתר} \\ \text{ל } E \text{ סוף יתר} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow U(r) = Ar^{l+1} + Br^{-l}$$

(קואסינציה של שני הפתרונות האפשריים). אבל לכל

$l \geq 1$ באזור השני לא מקיים את תנאי הסף $U \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \boxed{U(r \rightarrow 0) \approx Ar^{l+1}} \quad (*)$$

הפוטנציאל $V_c(r) = -\frac{1}{r}$ הוא הפוטנציאל הקולומבי

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 U}{dr^2} = EU \quad \left(\begin{array}{l} V_{\text{eff}}(r) \rightarrow 0 \\ V(r) \rightarrow 0 \end{array} \right)$$

למשוואה הזאת שני פתרונות: עבור $E > 0$, נקרא פתרונות

חלקיק חופשי (על מתקדם). אבל אחרת מתעוררים פתרונות

של $E < 0$ המתארים מצבים קשורים למאס: כדור

מבזון במספר פתרונות הפעיל לזמן קטן, אחרת

מצבים למס מצבים עם ספקטרום רציב שמצטמצם קרוב

למצב המיון $E=0$ שהוא סף השחרור מהפוטנציאל המאס.

למשוואה המקורית נאצל לעבור $r \rightarrow \infty$, הפתרונות

הפוטנציאלים צומדים אקספוננציאלית

$$\boxed{U(r \rightarrow \infty) \sim e^{-\kappa r}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}} \quad (**)$$

משוואות (*), (**) מתארות את ההתנהגות האסימפטוטית

של הפונקציה $U(r)$ השני הפחולה של r . זיך

לחפש משהו שצורה אנתרופולציה בין שני הפחולות.

(79)

נגזר קוארזינטה מסדר l $\rho \equiv Kr$

אנרגיה ניהוש $U(r) \leftarrow U(\rho)$ מהצורה

$$U(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho} W(\rho)$$

נציב במשוואה U - W אנרגיה משולאה W -

$$\frac{d^2 W}{d\rho^2} + 2\left(\frac{l+1}{\rho} - 1\right) \frac{dW}{d\rho} + \left(\frac{V(\rho)}{E} - \frac{2(l+1)}{\rho}\right) W = 0$$

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \quad \text{פוטנציאל הקולומבי,}$$

$$\Rightarrow V(\rho) = -\frac{Ze^2 K}{\rho} = \frac{E \rho_0}{\rho}, \quad \rho_0 \equiv -\frac{Ze^2 K}{E}$$

פרימטר מסדר l מסדר l , כי $V(\rho)$ יחידות של אנרגיה.

$$\Rightarrow \left[\rho \frac{d^2 W}{d\rho^2} + 2(l+1-\rho) \frac{dW}{d\rho} + (\rho_0 - 2(l+1)) W = 0 \right]$$

למחר
(הפסגה)
 $(\rho_0 - 2(l+1))$

הפסגות למשוואה הבינרציאלית הפשוטה הם פולינומי לגנדר

$$W(\rho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$$

אבל כך שאר סדרה ביציה של אנרגיה לפרימטר ρ_0 :

$$\rho_0 = 2(n-l-1), \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\equiv n$$

זה מגזיר מספר קוונטי חדש n שצריך להיות שלם. מהפסגה של ρ_0 , נקבל סדרה ביציה של אנרגיה של E שיהיה n .

$$\rho_0^2 = \frac{Z^2 e^4 K^2}{E^2} = \frac{(Ze^2)^2 2m(-E)}{\hbar^2 E^2} = 4n^2$$

$$\Rightarrow (n-l-1 \geq 0)$$

$$E_n = -\frac{m Z^2 e^4}{2 \hbar^2 n^2}$$

האנרגיה תלויה רק ב- n (ולא ב- l, m), אבל מהפסגה של n נובע $n > l$

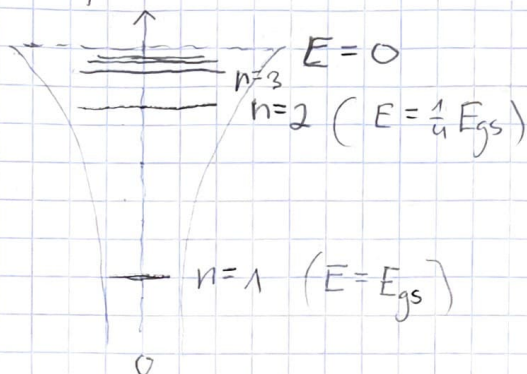
$$n_{\min} = 1$$

$$\Leftarrow l = m = 0 \quad : \text{היסוד}$$

$$E_{gs} = - \frac{m Z^2 e^4}{2 \hbar^2}$$

האנרגיה של

יתר המצבים בלי אנרגיה $\sim \frac{1}{n^2}$ והסתברות נראה כך:



מספר המצבים האנטי-סימטריים באטום: $m \leq l, l < n$

$$n=1 \quad l=0 \quad m=0 \quad \rightarrow \text{מצב יחיד}$$

$$n=2 \quad \left. \begin{array}{l} l=0 \quad m=0 \\ l=1 \quad m=-1, 0, 1 \end{array} \right\} \text{4 מצבים אנטי-סימטריים}$$

$$n=3 \quad \left. \begin{array}{l} l=0 \quad m=0 \\ l=1 \quad m=-1, 0, 1 \\ l=2 \quad m=-2, -1, 0, 1, 2 \end{array} \right\} \text{9 מצבים}$$

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

הנוסחה הכללית:

ציון הניון של רמת אנרגיה E_n

- אם נאסוף לרוב את ספין האלקטרון, לכל מצב $|n, l, m\rangle$ יש
סני מצבי ספין $\uparrow \downarrow \Rightarrow$ סך כל הניון לרמה n הוא $2n^2$.

נראה עכשיו למה מסביר את המצב הטלסקופי המצוי, קצור
הוסלות הקליים יחסית לטווח האנליזה בין האלקטרונים
לא משפיע על צורה צימטית מצי על המצב הטלסקופי.

I II III IV V VI VII VIII

H_{1s}

He_{2(1s)}

Li Be B C N O F Ne 2(1s)2(2s)6(2p)

- בעלם עקרון פאולי, אלקטרונים בכל אטום יכולים להיות
 רק מצב קוונטי אחד לכל אחד, אטום הראשון האלקטרון התייב
 נמצא במצב היסוד $\langle 0, 0, 0 \rangle$ הנקרא גם (בז'נאן הכימאי)
 אפסית 1S. האטום הבא 2 אלקטרונים, אבל כיון שיש 2 מצבי
 ספין יכולים שניהם להיות עם כן ב-1S אומללים למעשה את
 כמה היסוד $n=1$. האטום הבא בתור, אלקטרון אחד
 כבר צריך להיות במצב $n=2$. כאן יש שני סוגי אורביטלים
 עם תנאים סימטריה שונים של פונקציות העל הצינוריות,
 $l=0$ נקרא 2S - 1 (שבו 3 מצבי מן שונים)
 שנקרא קב. היסודות בשורה הבאה והאנטיים ע"י אטום
 הולך לעצם של כל המצבים האפשריים של $n=2$, סה"כ
 $\underline{8 = 2 \cdot 4}$. אטום היקאן מביא מספר מקסימלי של אלקטרונים
 במצב הפאר, נראה בצורה ל-He הוא יכול אכסס
 מלא של כמה האנרגיה לאלקטרונים האטום מה שמקטין
 את הסיכוי שלו להיות בעל דאנרלוקציה כיחית עם אטומים
 נוספים, הכוונה בשיתוף של האלקטרונים. לכן He - He
 הם "גזים אצילים", בעל L - H פועלים מאד כיחית
 כי יש להם אלקטרון בצבב במחיר האנרגיה העליונה
 ביותר שמאפשרת. כך עקרי יסודות כמו F שיש להם
 רק אלקטרון אחד חסר להשלמה ה"קלורה". יסודות כאלה
 נקראים ליצור קשר כימי אחד עם השני - לדוגמא $L^+ F^-$
 או (יסודות מהשורה הבאה) $Na^+ Cl^-$ חלוגים אלה הם מלחים
 חומצניים $O^{2-} + 2$ אטומי מימן נקטם להיקשר ליצור מים, H_2O .
 האטום הכימי, שנמצא בדיוק באמצע (4 מתוך 8 מצבים מלאים) יש נטייה

82

ע"כ עקשם אטאלי פון אחרים שמתקנים את האלקטרונים
שלם כך שלם אטאלים בממוצע יש 8 : יש צורה

התעקשות שאולי שמאפשר את זה, העקרון שבהן הן
העקריות והיחסים. העלם הקשר הפיזי המאזן יוצר, הם גם עקשם ואז יצויים.

- השורה השלישית קבלה קצת פחות מוכרת כי היא

מאשר לאדם את הכמה $n=3$ זה הפון הוא 18

ואם 8 ע"י מוצא אטאלי הפון. הפיזה היא שהאיתותקצות

בין האלקטרונים באות אטאלי מתחילה להשפיע, אפשרות את

הספקיות כך ש"משתנה" יותר לאלקטרונים לאדם את

אובייקט 5 של הכמה הקאה מאשר את המצבם גם

$l=2$ הנקראים גם אורביטלי d. $\leq$ מתקלים טוב

קטנים גם 8 אלקטרונים (היסוד שבו היא מלאה) (Ar) הוא

עצ אצילים. כך בשורה הדקה בטבלה ($n=4$) האקלים

את מציג גם והוא אכזה יותר (מכילה יסודות הנקראים

"מקדונציות" (Rare earth) כמא טיטניום, ס עם כדור אחרות

פונקציות העל של אטאלי הפון

נמצא להיטוי לפונקציות העל $\sqrt{r}$ $W(r) = e^{-r} r^{l+1}$

כאשר $r \equiv Kr$, וקבלנו משוואה לפונקציות
 $W(r)$ שהפתרונות שלה נקראים פולינומי לגר (Leguerre):

$$W(r) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2r)$$

$$L_q(z) = e^z \frac{d^q}{dz^q} (e^{-z} z^q)$$

לעצם אדם הפונקציות שיש אצילות מלגיות גם אינזקס נוסף ק

$$L_{q-p}^p = (-1)^p \frac{d^p}{dz^p} L_q(z)$$

אכן מובנה ע"י עזרה של L_q

$$q = n + l$$

$$p = l + 1, \text{ כאשר}$$

83

$$\Rightarrow \psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) =$$

$$\underbrace{\left((2K)^3 \frac{(n-l-1)!}{2^n [(n+l)!]^3} \right)^{1/2}}_{\text{פקטור נורמליזציה}} e^{-Kr} (2Kr)^l L_{n-l-1}^{2l+1}(2Kr) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

מלבד היסוד $n=1, l=m=0$ הוא

$$\psi_{1,0,0}(r, \theta, \varphi) = \left(\frac{Z^3}{\pi a^3} \right)^{1/2} e^{-Zr/a}$$

$$a \equiv \frac{\hbar^2}{me^2} \approx 0.5 \text{ \AA}$$

כאשר Z הוא המס האטומי ולעצמים שקטלן אורך כוח נקראת "רדיוס בור", למעשה

מתארת את הרדיוס של אטום הידروجן ($Z=1$) כאשר האלקטרון בא נמצא במצב היסוד של: $r > a$, פקטור

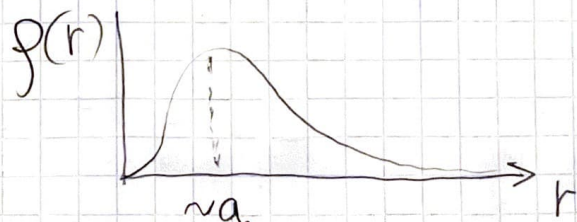
השל צאגה אקספוננציאלית. במצב זה אין תנע זוויתי וסיבובי האטום שלו חלף סימטרית כדורית, כאשר הפקטור מתקבל $r=0$. ההסתברות להיות בקואורדינטה כלשהי יחסית לפנסי (בתוך אזור נפח סביבה $d\Omega$ $d^3r = r^2 dr d\Omega$) היא

$$P_{GS}(r, \theta, \varphi) = |\psi_{1,0,0}(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 dr d\Omega$$

$\Leftarrow$ הסיבובי לאלקטרון מהוצא הרדיוס r והכפול

$$P_{GS}(r) = \int d\Omega P_{GS}(r, \theta, \varphi) = \underbrace{4\pi r^2 dr}_{\text{נפח קליפה כדורית}} \underbrace{\left(\frac{Z^3}{\pi a^3} \right)}_{\text{רדיוס}} e^{-2Zr/a}$$

$$\Rightarrow P_{GS}(r) = \underbrace{\rho(r)}_{\text{פונקציית צפיפות}} dr,$$



- זכר כאן עסקנו במצבים קטורים לאנרגיה, בעלי

$E < 0$ כאלו מצבים קטורים. נראה עכשיו איך נבנים מצבי אלקטרון מילון, עם אנרגיה $E > 0$: משוואה -

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \left(\frac{l(l+1)}{2mr^2} - E \right) \right] U = 0 \quad \text{עבור } r \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \varphi = kr$$

הפתרונות יהיו גלים חלקיים שיכלולו את הפקטור e^{ikr} .
1- $k = |k|$. נקבע:

$$\frac{d^2 U}{d\varphi^2} + \left(1 - \frac{l(l+1)}{\varphi^2} \right) U = 0$$

$$\underline{l=0} \Rightarrow U_0(\varphi) \approx A \sin \varphi + B \cos \varphi \quad \left(\begin{array}{l} \text{פתרון של} \\ U + U'' = 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow R(\varphi) = \frac{U(\varphi)}{\varphi} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} J_0(\varphi) \approx \frac{\sin \varphi}{\varphi} \\ N_0(\varphi) \approx -\frac{\cos \varphi}{\varphi} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{קואזינזיה של} \\ \text{פאקציה של} \end{array}$$

אנרגיה
הקטורה

$\delta - l \neq 0$, נקבע פאקציה - בסדר מספר שלם ויותר J_l

$$J_l(\varphi) = \sqrt{\frac{\pi}{2\varphi}} J_{l+1/2}(\varphi) = \frac{1}{2il} \int_{-1}^1 ds P_l(s) e^{i\varphi s}$$

הקטורה
הקטורה
הקטורה

הקטורה - אסימטריה:

$$J_l(\varphi) \approx \frac{\varphi^l}{(2l+1)!!} \quad \varphi \ll 1$$

$$\approx \frac{\sin(\varphi - \frac{l\pi}{2})}{\varphi} \quad \varphi \gg 1$$

הקטורה - אסימטריה

אזר עם תנאי גלילייס $\delta - l = 0$